NAMA : JESITA APRIMESTI

NIM : F1G124032

KELAS : A

A. Mengapa Warna pada Citra Digital Direpresentasikan dalam Kanal BGR?

Representasi warna BGR merupakan model warna yang menggunakan tiga kanal, yaitu Blue (Biru), Green (Hijau), dan Red (Merah). Setiap kanal memiliki rentang nilai tertentu, biasanya 0–255 pada citra 8-bit.

Penggunaan BGR terutama dipengaruhi oleh faktor historis dan teknis. Beberapa format gambar lama, seperti Bitmap (BMP) pada sistem operasi Windows, menyimpan data warna dalam urutan BGR. Library pengolahan citra seperti OpenCV kemudian mengadopsi format tersebut untuk menjaga kompatibilitas dengan sistem dan format gambar yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, penggunaan BGR dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan karena data warna tidak perlu diubah urutannya saat dibaca dari file gambar tertentu. Walaupun urutan kanal berbeda dengan RGB, kualitas warna yang dihasilkan tetap sama karena hanya posisi penyimpanan datanya yang berbeda.

Sebagai contoh:

- RGB (255, 0, 0) menunjukkan warna merah.

- BGR (0, 0, 255) juga menunjukkan warna merah.

Dengan demikian, perbedaan utama antara RGB dan BGR terletak pada urutan penyimpanan kanal warna, bukan pada informasi warna yang dihasilkan.

B. Alternatif Representasi Warna Selain BGR

Selain BGR, terdapat berbagai model warna lain yang digunakan sesuai kebutuhan aplikasi.

1. RGB (Red, Green, Blue)

RGB merupakan model warna yang paling umum digunakan dalam perangkat digital seperti monitor, televisi, kamera, dan halaman web. Model ini menggunakan kombinasi warna merah, hijau, dan biru untuk membentuk berbagai warna lainnya.

Alasan munculnya model RGB adalah karena mata manusia memiliki reseptor yang sensitif terhadap tiga warna dasar tersebut sehingga cocok digunakan pada perangkat yang menghasilkan cahaya.

2. Grayscale

Grayscale merupakan representasi citra yang hanya menggunakan satu kanal intensitas warna, yaitu tingkat keabuan dari hitam hingga putih.

Model ini digunakan karena dapat mengurangi ukuran data dan mempercepat proses komputasi. Oleh karena itu, grayscale sering digunakan dalam pengenalan karakter (OCR), deteksi tepi, dan berbagai aplikasi visi komputer.

3. HSV (Hue, Saturation, Value)

HSV merepresentasikan warna berdasarkan:

- Hue (jenis warna)

- Saturation (tingkat kejenuhan warna)

- Value (tingkat kecerahan)

Model HSV dikembangkan karena lebih sesuai dengan cara manusia mendeskripsikan warna. Penggunaan HSV mempermudah proses segmentasi dan deteksi objek berdasarkan warna tertentu.

4. HSL (Hue, Saturation, Lightness)

HSL merupakan pengembangan dari HSV yang menggunakan komponen Lightness untuk menggambarkan tingkat terang atau gelap suatu warna.

Model ini banyak digunakan dalam desain grafis dan aplikasi pengeditan gambar karena memberikan kontrol warna yang lebih intuitif bagi pengguna.

5. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)

CMYK merupakan model warna yang digunakan dalam dunia percetakan. Berbeda dengan RGB yang berbasis cahaya, CMYK berbasis tinta.

Model ini dikembangkan karena printer menghasilkan warna melalui pencampuran tinta sehingga lebih akurat untuk kebutuhan cetak dibandingkan RGB.

6. YUV atau YCbCr

Model warna ini memisahkan informasi kecerahan (Y) dari informasi warna (U dan V atau Cb dan Cr).

Keunggulan model ini adalah kemampuannya mengurangi ukuran data tanpa mengurangi kualitas visual secara signifikan. Oleh karena itu, YUV banyak digunakan pada sistem televisi digital, kompresi video, JPEG, dan MPEG.

7. LAB (CIELAB)

Model LAB terdiri atas:

- L (Lightness)

- a (Hijau hingga Merah)

- b (Biru hingga Kuning)

LAB dikembangkan untuk menghasilkan representasi warna yang lebih mendekati persepsi manusia terhadap perbedaan warna. Model ini sering digunakan dalam analisis citra, pengolahan warna profesional, dan kalibrasi perangkat.